МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Линейная функция: графики, коэффициенты и точки пересечения

Построение прямой, вычисление координат и анализ графика

Кирилл Зиновьев

14 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Что называется линейной функцией

Линейная функция задаётся формулой

$$\boxed{y = kx + b},$$

где x — аргумент, y — значение функции, k — **угловой коэффициент**, b — **свободный коэффициент**. Числа k и b могут быть положительными, отрицательными или равными нулю.

Главное. График функции $y = kx + b$ — прямая. При $k = 0$ она горизонтальна: $y = b$.

2. Как найти значение функции

Если задано значение x, подставьте его в формулу вместо переменной x. Отрицательные числа заключайте в скобки.

Пример. Для функции $y = -3x + 1{,}5$ найдём значение при $x = -1{,}5$:

$$\begin{aligned} y(-1{,}5) &= -3 \cdot (-1{,}5) + 1{,}5 \\ &= 4{,}5 + 1{,}5 = 6. \end{aligned}$$

Для той же функции:

$$y(2{,}5) = -3 \cdot 2{,}5 + 1{,}5 = -6, \qquad y(4) = -12 + 1{,}5 = -10{,}5.$$

Проверьте себя. Умножение отрицательного числа на положительное даёт отрицательный результат. В конце проверьте знак каждого слагаемого.

3. Обратная задача: найти аргумент по значению функции

Если известно y, поставьте указанное число в **левую часть формулы** и решите полученное уравнение относительно x.

Пример. Найдём x, если $y = -4{,}5$ и $y = -3x + 1{,}5$:

$$-4{,}5 = -3x + 1{,}5 \implies -6 = -3x \implies \boxed{x = 2}.$$

Проверка: $-3 \cdot 2 + 1{,}5 = -4{,}5$.

Полезная запись

$y(a)$ обозначает значение функции при $x = a$. Например, $y(-1{,}5) = 6$. Такую запись удобно использовать при последовательной подстановке чисел.

4. Построение прямой по двум точкам

Чтобы построить график $y = kx + b$, достаточно найти **две различные точки** этой прямой.

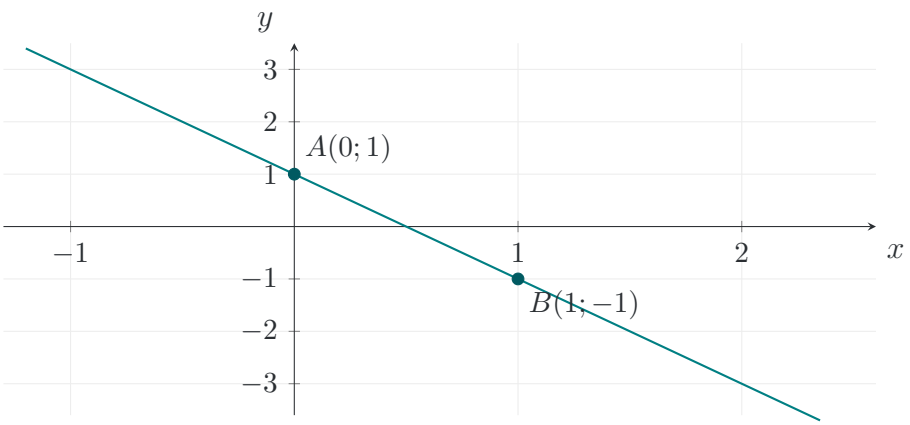
Порядок построения

1. Выберите два разных значения x (обычно удобны 0 и 1).
2. Для каждого значения вычислите y по формуле.
3. Составьте таблицу, отметьте точки $(x; y)$ на координатной плоскости.
4. Проведите через обе точки **прямую** и продолжите её в обе стороны.

Пример. Построим $y = -2x + 1$.

x	0	1
$y = -2x + 1$	1	-1

$A(0; 1), \quad B(1; -1).$



Проверьте себя. Первая координата точки — x (абсцисса), вторая — y (ордината). Точки служат опорой для построения всей прямой.

5. Что показывает угловой коэффициент k

Условие	Как ведёт себя прямая при движении **слева направо**
$k > 0$	Функция возрастает: прямая идёт снизу вверх.
$k < 0$	Функция убывает: прямая идёт сверху вниз.
$k = 0$	Функция постоянна: прямая горизонтальна.

6. Что показывает свободный коэффициент b

Подставьте $x = 0$ в $y = kx + b$:

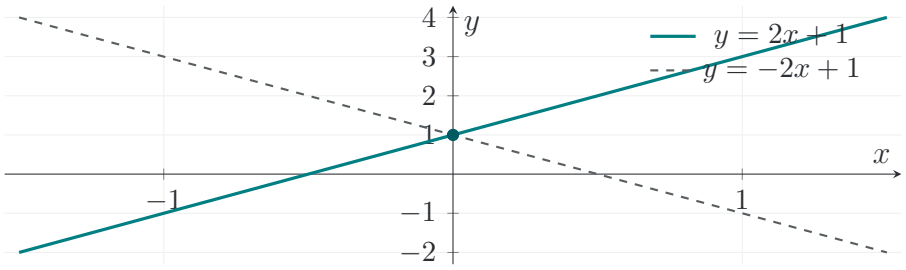
$$y = k \cdot 0 + b = b.$$

Значит, график пересекает ось Oy в точке $\boxed{(0; b)}$.

- Если $b > 0$, точка пересечения с Oy находится **выше** начала координат.
- Если $b < 0$, точка находится **ниже** начала координат.
- Если $b = 0$, прямая проходит через начало координат.

Сравнение двух прямых

У функций $y = 2x + 1$ и $y = -2x + 1$ коэффициент b одинаков. Поэтому обе прямые проходят через точку $(0; 1)$. Положительное и отрицательное значения k задают противоположные направления.



Главное. k определяет наклон прямой; b определяет её пересечение с осью Oy. По этим двум признакам можно быстро выполнить эскиз.

7. Эскиз по знакам k и b

В каждой из четырёх ситуаций сначала определите направление прямой по k, затем найдите, выше или ниже нуля она пересекает ось Oy, по b.

k	b	Эскиз (словесное описание)
$k > 0$	$b > 0$	Возрастает; пересекает Oy выше нуля.
$k > 0$	$b < 0$	Возрастает; пересекает Oy ниже нуля.
$k < 0$	$b > 0$	Убывает; пересекает Oy выше нуля.
$k < 0$	$b < 0$	Убывает; пересекает Oy ниже нуля.

8. Как найти точку пересечения двух прямых

В точке пересечения графики имеют **одинаковые значения** x **и** y. Поэтому правые части формул приравнивают.

Пример. Найдём точку пересечения $y = 4x + 1$ и $y = -2x + 4$:

$$4x + 1 = -2x + 4 \implies 6x = 3 \implies \boxed{x = 0{,}5}.$$

Теперь найдём ординату, подставив $x = 0{,}5$:

$$y = 4 \cdot 0{,}5 + 1 = 3.$$

Проверим вторую формулу: $y = -2 \cdot 0{,}5 + 4 = 3$.

Главное. Точка пересечения: $\boxed{(0{,}5;\,3)}$. Проверка требует получить одинаковый y по обеим формулам.

Второй пример: дробная абсцисса

$$\begin{aligned} y_1 &= 3x - 4, \\ y_2 &= -2x + 5. \end{aligned} \qquad 3x - 4 = -2x + 5 \implies x = \frac{9}{5} = 1{,}8.$$

$$y_1 = 3 \cdot 1{,}8 - 4 = 1{,}4, \qquad y_2 = -2 \cdot 1{,}8 + 5 = 1{,}4.$$

Ответ: $\boxed{(1{,}8;\,1{,}4)}$.

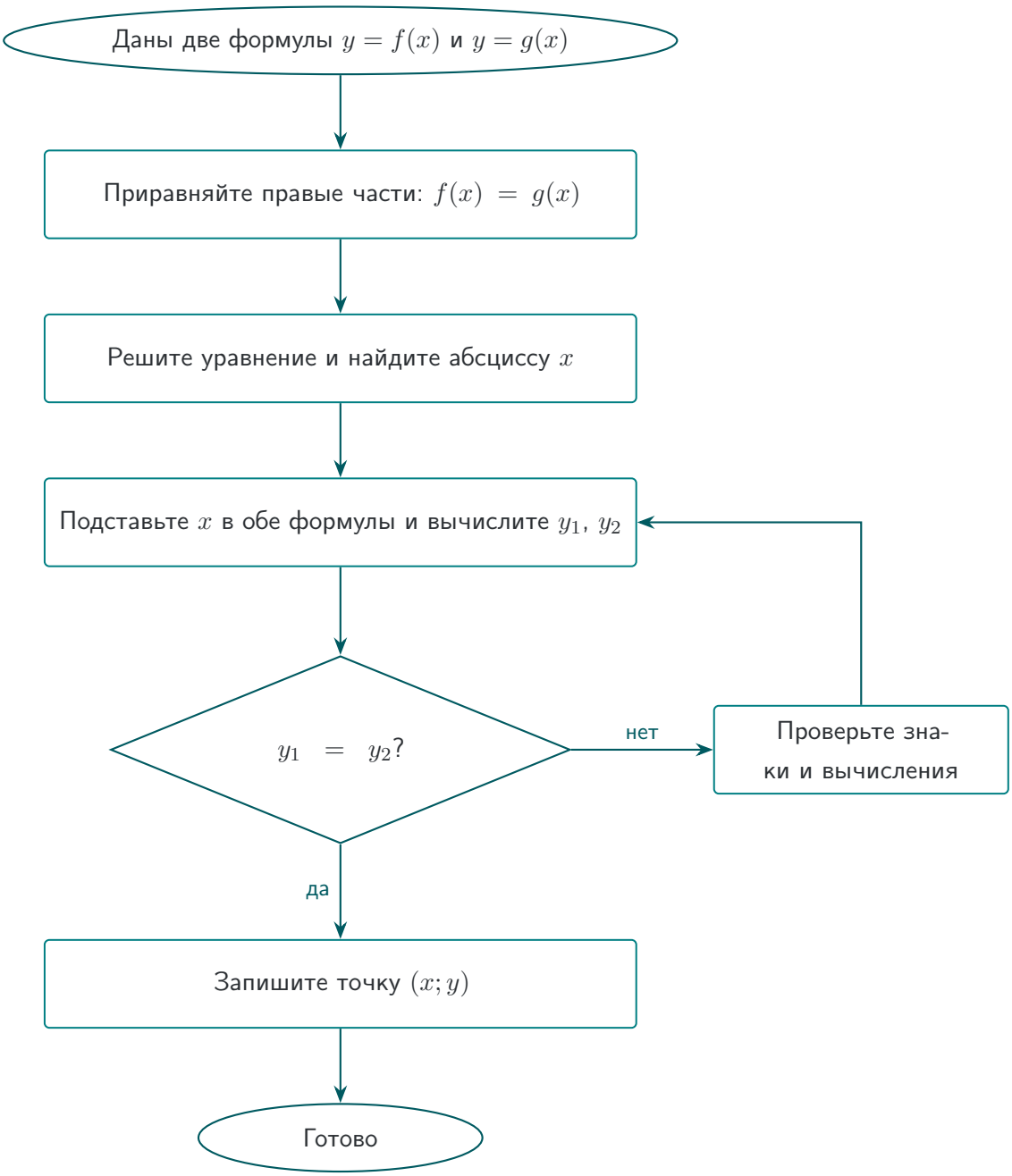
Сколько может быть точек пересечения?

Пусть прямые заданы формулами $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$:

- при $k_1 \neq k_2$ существует **одна** точка пересечения;
- при $k_1 = k_2$ и $b_1 \neq b_2$ прямые параллельны, общих точек нет;
- при $k_1 = k_2$ и $b_1 = b_2$ прямые совпадают, общих точек бесконечно много.

Проверьте себя. Уравнение для пересечения даёт абсциссу. Для полного ответа найдите ординату, а затем проверьте её по второй формуле.

Алгоритм: точка пересечения двух графиков



9. Типичные ошибки и короткая памятка

- **Пропущенные скобки.** При подстановке отрицательного x обязательно пишите, например, $-3 \cdot (-1{,}5)$.
- **Ошибка знака.** $-7{,}5 + 1{,}5 = -6$.
- **Перепутаны координаты.** Запись $(x; y)$ начинается с абсциссы.
- **Построена только часть прямой.** Через найденные точки проведите прямую в обе стороны.
- **Забыли найти y.** После решения $f(x) = g(x)$ нужно вычислить ординату.
- **Не выполнена проверка.** Подставьте найденный x в обе формулы; результаты должны совпасть.

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Полезное действие
«Найдите y, если $x = \ldots$»	Подставьте x в правую часть формулы.
«Найдите x, если $y = \ldots$»	Подставьте y и решите уравнение.
«Постройте график»	Возьмите два разных x, вычислите y, проведите прямую.
«Функция возрастает»	Для $y = kx + b$ выполнено $k > 0$.
«Пересекает Oy ниже нуля»	Свободный коэффициент $b < 0$.
«Точка пересечения графиков»	Приравняйте значения y, найдите x, затем y.

Тренировочный блок

Путь А — 10 заданий, от простого к более сложному

Выполняйте вычисления аккуратно. При построении подписывайте оси и точки. Для пересечения графиков проверяйте результат по обеим формулам.

1. Для $y = 3x - 2$ найдите $y(-1)$ и $y(2)$.

2. Для $y = -2x + 3$ вычислите $y(2{,}5)$.

3. Для $y = -4x + 1$ найдите x, если $y = -11$.

4. Для $y = 1{,}5x - 3$ найдите x, если $y = 0$.

5. Постройте график $y = -x + 2$ по таблице для $x = 0$ и $x = 2$. Укажите координаты обеих точек.

6. Для функции $y = \frac{3}{2}x - 2$ определите k, b, направление изменения функции и точку пересечения с Oy.

7. Сделайте эскиз прямой, у которой $k < 0$ и $b > 0$. Запишите один пример подходящей формулы.

8. Найдите точку пересечения графиков $y = 2x + 3$ и $y = -x + 9$. Проверьте ответ по двум формулам.

9. Найдите точку пересечения графиков $y = 4x - 5$ и $y = -x + 8$. Запишите координаты десятичными дробями и выполните проверку.

10. Даны три прямые: $y = 2x - 1$, $y = -x + 5$ и $y = x + 1$. Найдите точку пересечения первых двух и проверьте, принадлежит ли она третьей прямой.

Ответы

Самопроверка после самостоятельного решения

№	Ответ
1	$y(-1) = -5$, $y(2) = 4$.
2	$y(2{,}5) = -2$.
3	$x = 3$.
4	$x = 2$.
5	$(0; 2)$ и $(2; 0)$; прямая убывает.
6	$k = \frac{3}{2}$, $b = -2$; возрастает; пересечение с Oy: $(0; -2)$.
7	Убывает, пересекает Oy выше нуля; например, $y = -x + 2$.
8	$(2; 7)$; при $x = 2$ обе формулы дают $y = 7$.
9	$(2{,}6; 5{,}4)$; обе формулы дают $y = 5{,}4$.
10	$(2; 3)$; третьей прямой принадлежит, поскольку $2 + 1 = 3$.